

Otimização de precificação aplicado ao
segmento de carnes in natura
Desafio Minerva-Unifesp-ITA

17 de agosto de 2026

minerva
foods

minerva
foods

Sumário

0.1	Introdução	2
0.2	Dados e Relação Volume-Preço	2
0.3	Definição do Problema	2
0.4	Arquivo de Dados	4
0.5	Ferramenta Desejada	4
	Referências	5

0.1 Introdução

Definir o preço ótimo de um produto é um problema presente em diversas indústrias. Setores como os de hotéis, aviação, mercado financeiro e comércio eletrônico aplicam diariamente métodos baseados em programação matemática, aprendizado de máquina ou heurísticas para definir preços ótimos com os objetivos de aumentar sua competitividade e margem [1].

Como em outras indústrias, a Minerva Foods possui tomadores de decisão responsáveis por definirem os preços dos diferentes produtos (SKUs) comercializados pela empresa.

O primeiro desafio é determinar o percentual de aumento ou queda. No segmento de carnes in natura, uma grande queda no preço tem alto impacto na margem do produto. Porém, esta estratégia pode ser usada para atrair novos clientes ou aumentar o volume de vendas (i.e., para bater metas ou diminuir estoque de produtos perto da expiração validade). Já o aumento de preço possui um impacto positivo na margem. A desvantagem é que isto pode fazer com que clientes troquem de fornecedor e a presença de mercado da empresa diminua.

O segundo desafio é entender como preço e demanda se relacionam. A curva que modela esta relação é chamada de curva de elasticidade entre demanda e preço. Esta curva modela o quanto uma variação no preço gera de variação na demanda (e.g., um aumento de 2% no preço gera uma diminuição de 5% na demanda por um produto) [2].

0.2 Dados e Relação Volume-Preço

O mercado de carnes in natura possui suas particularidades. A figura 1 mostra as vendas diárias (eixo horizontal) em quilos (eixo vertical) de um certo SKU produzido pela Minerva Foods, no período de 01-08-2025 até 31-10-2025. Nesta figura é possível observar alguns comportamentos:

- Existem dias que apresentam picos de vendas. Isto pode ocorrer por algumas razões: início do mês ou segunda-feira onde historicamente há uma maior demanda; uma promoção é feita; ou mesmo algum efeito de sazonalidade ou feriado.
- De forma geral, quando observamos uma semana, é possível notar que os dias apresentam vendas diferentes. Em muitos casos, o início da semana tem um maior volume de vendas, e este volume vai diminuindo à medida que a sexta-feira vai se aproximando.

A figura 2 mostra, em vermelho, uma curva de elasticidade do tipo $volume = \frac{A}{price^B}$, onde A e B são constantes, e B é chamado de elasticidade. A elasticidade determina a relação entre a variação do preço e a variação do volume (e.g., um aumento de 2% no preço gera uma diminuição de 5% na demanda por um produto).

Algumas observações:

- Para gerar curvas de elasticidade pode-se agregar os dados em dias, semanas ou quinzenas comuns.
- A relação entre volume e preço pode melhorar utilizando outras informações como: temperatura, preço dos concorrentes, etc.
- Alguns preços ou faixas de preço podem gerar demandas completamente diferentes da realidade. Quando nos limitamos a *point forecast* caímos em uma média que pode ser limitadora.

0.3 Definição do Problema

Dado um horizonte de planejamento de 2 semanas, é necessário definir diariamente, para cada SKU, o preço que maximiza a margem total. As principais características e restrições do problema são:

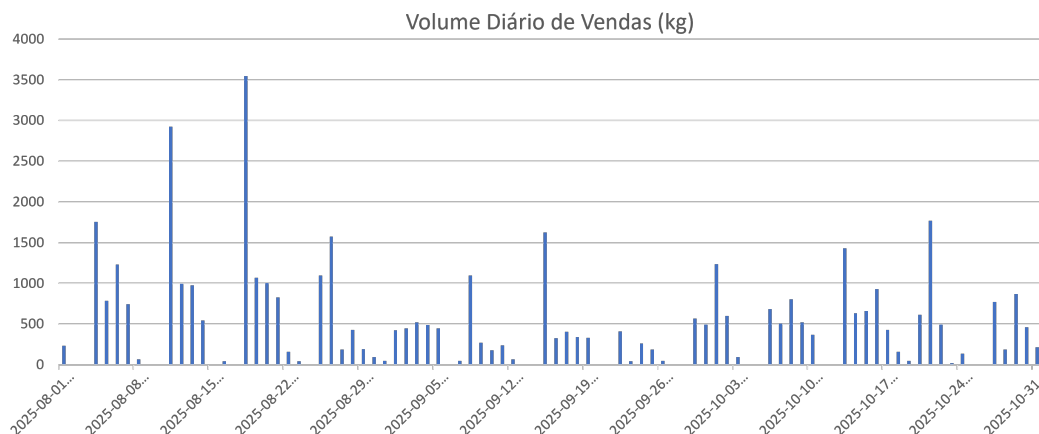


Figura 1: Vendas diárias no período de 01-08-2025 até 31-10-2025 (o corte foi omitido por questões de confidencialidade).

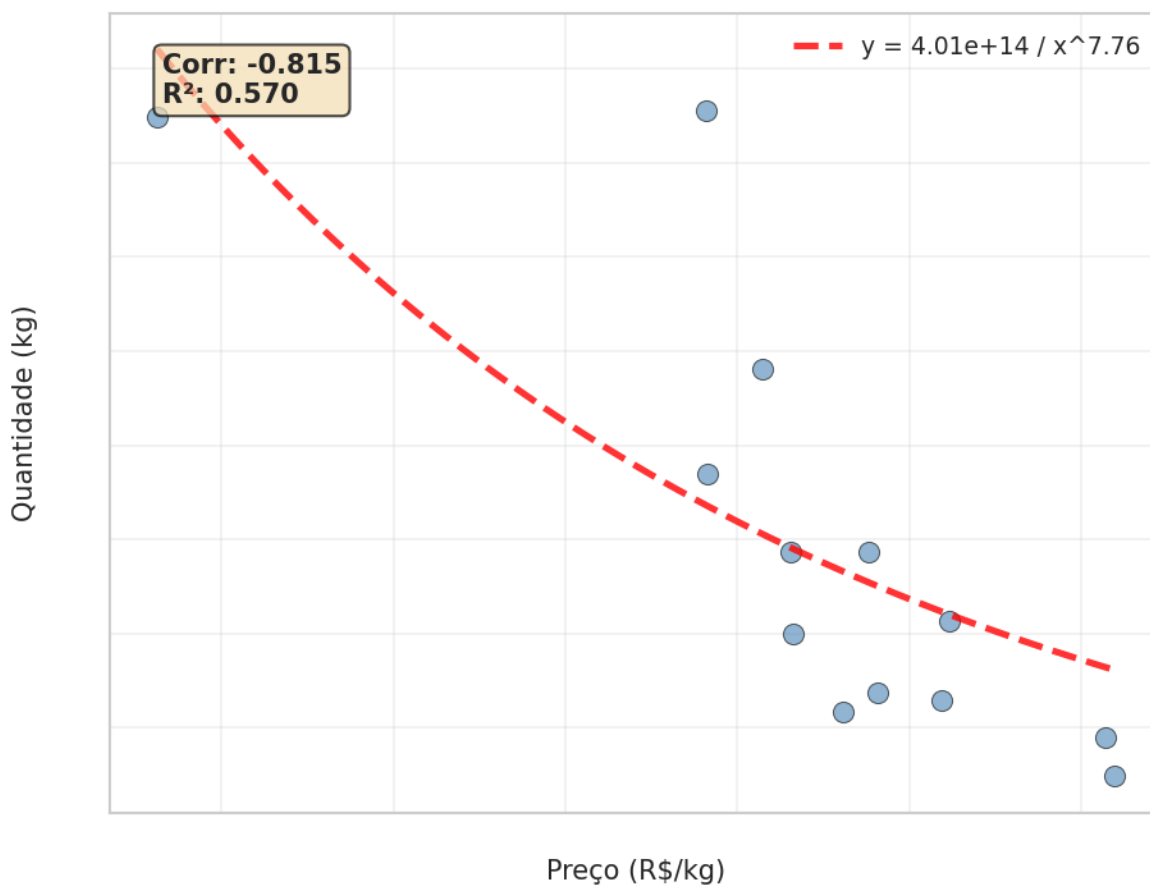


Figura 2: Exemplo de uma curva de elasticidade de um SKU para um certo dia da semana (os valores dos eixos foram omitidos por questões de confidencialidade).

1. Satisfazer metas semanais de volume de venda do SKU. As metas semanais de vendas precisam ser atingidas, mas possuem uma faixa de tolerância de 5% para cima ou para baixo.

D19 32308,0729021

	A	B	C	D	E	F
1	Produto	Data	Volume Realizado (kg)	Receita Realizada (R\$)	Custo Realizado (R\$)	Imposto Realizado (R\$)
2	Produto_A	2025-08-01 00:00:00	5,625635082	7133,019652	5534,450571	480,5559
3	Produto_A	2025-08-04 00:00:00	31,39046067	40158,9392	30916,66877	3330,1323
4	Produto_A	2025-08-05 00:00:00	22,18488789	27917,66227	21866,7016	2598,651
5	Produto_A	2025-08-06 00:00:00	11,03079402	13690,69128	10860,5566	1281,9312
6	Produto_A	2025-08-07 00:00:00	15,16080486	18998,29252	14966,40581	1372,8429
7	Produto_A	2025-08-08 00:00:00	7,975570313	10004,88211	7873,938152	794,0493

Figura 3: Exemplo de dados históricos.

2. Obedecer limites máximos na variação de preço entre dias consecutivos. Em teoria, uma grande variação no preço de um SKU, em um certo dia da semana, pode-se justificar com o aumento do volume de vendas. Porém, variações consecutivas no preço mostram instabilidade da marca e podem fazer com que compradores optem pelo concorrente. Além disto, a variação máxima de preço precisa ser pensada para cada SKU (e.g., variar R\$ 2,00 em um corte que custa R\$ 120,00 por quilo é bem diferente de em um corte que custa R\$ 20,00 por quilo).
3. Respeitar a função que modela a relação entre o volume e o preço.

Dentre as principais incertezas e desafios estão: (a) não sabe-se a priori a demanda do dia; (b) não sabe-se a priori o quanto um consumidor está disposto a pagar; e (c) simplificações da curva que modela a relação volume-preço, que podem levar a conclusões equivocadas.

0.4 Arquivo de Dados

Uma amostra do arquivo de dados pode ser vista nas Figuras 3, 4 e 5. A figura 3 apresenta, para um determinado produto, os seguintes dados para cada dia do período de 01-08-2025 até 31-10-2025:

- Produto: nome do produto.
- Data: data.
- Volume Realizado (kg): volume total vendido no dia.
- Receita Realizada (R\$): receita total do dia.
- Custo Realizado (R\$): custo total do volume vendido.
- Imposto Realizado (R\$): imposto total do volume vendido.

Estes dados devem ser usado para treinar eventuais modelos que relacionam preço com volume.

A figura 4 apresenta os mesmos tipos de dados para o período de 03-11-2025 até 14-11-2025. Estes dados devem ser usados para avaliar os resultados do ferramenta.

Por último, a Figura 5, a apresenta para cada semana, as metas de vendas semanais, a tolerância e a variação máxima de preço permitida entre dias consecutivos.

0.5 Ferramenta Desejada

Os tomadores de decisão da empresa precisam definir preços diários para um SKU específico ao longo de um horizonte de planejamento (2 semanas), com o objetivo de maximizar a margem total enquanto respeitam restrições operacionais realistas.

Pergunta central: *Qual sequência de preços diários maximize a margem acumulada, respeitando as limitações comerciais e operacionais?*

77	Produto_A	2025-10-31 00:00:00	8,146961184	10745,18674	8232,07117	770,5764
78	Produto_A	2025-11-03 00:00:00	29,90671953	40188,55279	30213,36717	3527,0433
79	Produto_A	2025-11-04 00:00:00	9,467166694	12253,51673	9541,88727	1220,7294
30	Produto_A	2025-11-05 00:00:00	16,43460855	21554,45878	16580,93632	1775,3571
31	Produto_A	2025-11-06 00:00:00	17,25602854	23035,67707	17431,07651	2070,6543
32	Produto_A	2025-11-07 00:00:00	1,176015338	1561,7272	1180,0404	105,1578
33	Produto_A	2025-11-10 00:00:00	18,18591723	24274,50154	18304,25712	2051,181
34	Produto_A	2025-11-11 00:00:00	27,57262042	35926,96833	28322,52812	3478,8204
35	Produto_A	2025-11-12 00:00:00	21,36682222	28013,49142	21676,53398	2539,9638
36	Produto_A	2025-11-13 00:00:00	32,46945207	42803,62499	32932,20635	3744,9423
37	Produto_A	2025-11-14 00:00:00	9,793182201	12563,90194	9933,407847	1024,0263
38						

Figura 4: Exemplo de dados para teste.

A	B	C	D	E
Semana	Produto	Meta (kg)	Tolerância %	Variação Máxima Preço Entre Dias Consecutivos (R\$)
semana_1	Produto_A	165	30%	2
semana_2	Produto_A	165	30%	2

Figura 5: Exemplo das metas semanais.

Os alunos podem utilizar estratégias baseadas em:

- Dados. Utilizar regressões para gerar as relações entre volume e preço.
- Programação Matemática. Definição dos preços e volumes ótimos para a maximização da margem.
- Simulação. Testar cenários considerando diferentes relações entre volume e preço.
- Combinação das Estratégias.

Proposta de entregáveis e análises esperadas:

- Como definir a relação entre volume e preço?
- Solução técnica recomendada (i.e., tratamento de dados, modelos finais para a recomendação, etc).
- Qual o impacto da meta semanal na solução do problema.
- Qual o impacto da variação de preço entre dias consecutivos na solução do problema?

Referências Bibliográficas

- [1] Pavan Nithin Mullapudi. Pricing optimization across domains: A comparative review. *International Journal of Emerging Research in Engineering and Technology*, 6(3):16–33, Jul. 2025. 2
- [2] Robert L. Phillips. *Pricing and Revenue Optimization*. Stanford University Press, Stanford, CA, second edition, 2021. 2